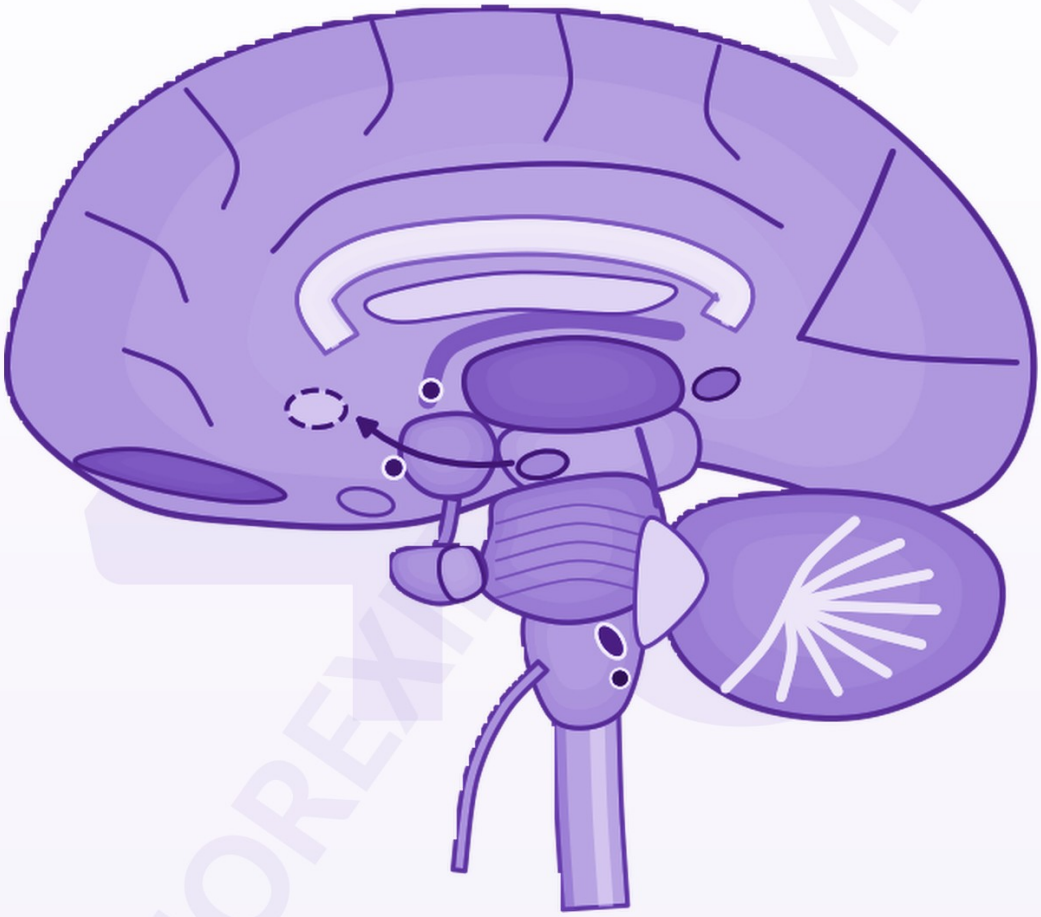


ANNALES · CHAPITRE 40

Troubles des conduites alimentaires

Conduites addictives, anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique : critères diagnostiques, facteurs, physiopathologie, complications somatiques et prise en charge

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 40 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Noé, 12 ans : il ne mange plus que des purées depuis qu'il a failli s'étouffer 6
S2 – Un festival étudiant, des boissons énergisantes et de la vodka : prévenir les risques chez les jeunes 10
S3 – Mme Pauline G., 29 ans, enceinte de 14 semaines : quand une ancienne boulimie se réveille 14
Partie II – Les corrigés détaillés 18
Corrigé S1 – Noé, 12 ans : il ne mange plus que des purées depuis qu'il a failli s'étouffer 19
Corrigé S2 – Un festival étudiant, des boissons énergisantes et de la vodka : prévenir les risques chez les jeunes 25
Corrigé S3 – Mme Pauline G., 29 ans, enceinte de 14 semaines : quand une ancienne boulimie se réveille 31
Grille d'auto-évaluation 37

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 40

Troubles des conduites alimentaires – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (récits, carnets alimentaires, bilans biologiques, résultats d'enquête, étiquettes, extraits de textes), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (trouble de l'alimentation sélective et évitante d'un garçon de 12 ans après un épisode d'étouffement ; boissons énergisantes mélangées à l'alcool lors d'un festival étudiant ; rechute d'une boulimie au cours d'une grossesse) n'ont pas été traités dans les annales des autres chapitres ni dans le cours et le cahier de ce chapitre. Les valeurs employées sont celles du cours (encadré « Valeurs clés » de la section 40.9) ; les autres repères chiffrés sont fournis par les documents des sujets.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Noé, 12 ans : il ne mange plus que des purées depuis qu'il a failli s'étouffer	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Un festival étudiant, des boissons énergisantes et de la vodka : prévenir les risques chez les jeunes	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Mme Pauline G., 29 ans, enceinte de 14 semaines : quand une ancienne boulimie se réveille	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les troubles des conduites alimentaires et les conduites addictives sont interrogés à partir de quelques **notions centrales** : la classification du **DSM-5-TR (2022)** et ses critères (fréquence minimale **1 fois par semaine pendant 3 mois**, niveaux de gravité), la distinction entre l'**anorexie mentale**, la **boulimie**, l'**hyperphagie boulimique** et l'**ARFID** (restriction **sans** préoccupation pour le poids), le **cycle restriction – crise – compensation**, les **adaptations au déficit énergétique** et leurs complications (os, croissance, hormones), les **troubles hydroélectrolytiques des purges** (alcalose hypochlorémique, hypokaliémie) et, pour les addictions, le **circuit de la récompense**, le **verre standard** et les repères de **2017**.

Les **calculs** rapportent des points sûrs : IMC et perte de poids en pourcentage, taux de couverture des apports, grammes d'alcool (volume × degré / 100 × **0,8**) et verres standard de **10 g**, énergie de l'alcool (**7 kcal/g**), alcoolémie de Widmark (K = **0,7** chez l'homme, **0,6** chez la femme) et élimination de **0,10 à 0,15 g/L/h**, caféine rapportée au poids, paquets-années, prise de poids à atteindre ; ils doivent être posés, avec leurs unités, et commentés.

Le diététicien doit enfin **corriger les idées fausses** (un caprice qu'il suffirait de forcer, une boisson énergisante qui « dessoûle », un verre de vin sans danger pendant la grossesse, « manger pour deux ») et proposer une **prise en charge** concrète, pluridisciplinaire et sans régime : repas structurés (**3 repas et 1 à 3 collations**), enrichissement, exposition progressive, prévention fondée sur des mesures structurelles (**loi Évin**, 1991) et sur la réduction des risques.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Noé, 12 ans : il ne mange plus que des purées depuis qu'il a failli s'étouffer

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans l'**unité de médecine de l'adolescent** d'un centre hospitalier. Le pédiatre vous adresse **Noé**, 12 ans et 3 mois, qui a perdu du poids depuis huit mois. Il a éliminé une cause organique et évoque un **trouble de l'alimentation sélective et évitante** (ARFID). Il vous demande d'analyser l'alimentation de Noé, d'en évaluer les conséquences et de participer, avec l'équipe, à un projet de soins pour l'enfant et sa famille. (Cas fictif.)

DOCUMENTS

Document 1 – Ce que racontent Noé et ses parents

La mère : « Noé a toujours été difficile : petit, il refusait les légumes en morceaux et tout ce qui était "mélangé". Mais il mangeait de la viande hachée, des pâtes, du pain. En **mars**, à la cantine, il a avalé un morceau de poulet de travers ; il a **toussé, il est devenu rouge**, un surveillant lui a tapé dans le dos et le morceau est ressorti. Depuis, il ne mange plus que des choses **lisses** : purée, compote, yaourts, soupe mixée, lait. Il met trois quarts d'heure à finir. Il ne va plus à la cantine et refuse les anniversaires. »

Noé : « J'ai peur que ça recommence, que ça reste coincé et que je ne puisse plus respirer. Quand je vois un morceau, j'ai la gorge qui se serre. Je n'ai pas envie de maigrir, je sais que je suis trop maigre, d'ailleurs on se moque de moi au foot. Je voudrais bien manger comme avant. »

Le père : « C'est un caprice. Si on ne lui donnait plus de purée, il finirait bien par manger ce qu'il y a dans l'assiette. »

DOCUMENTS

Document 2 – Examen et bilan biologique

Paramètre	Il y a 8 mois (février)	Aujourd'hui (octobre)
Taille	1,47 m	1,48 m
Poids	37,5 kg	33,0 kg
Fréquence cardiaque ; pression artérielle	–	78/min ; 102/64 mm Hg
Température ; stade pubertaire	–	36,6 °C ; prépubère (stade 1 de Tanner)
Hémoglobine ; VGM	–	11,3 g/dL ; 72 fL
Ferritine	–	9 µg/L
25-OH vitamine D	–	14 ng/mL
Albumine ; TSH ; glycémie à jeun	–	38 g/L ; normale ; 0,82 g/L
Anticorps anti-transglutaminase IgA (IgA totales normales)	–	négatifs
Examen ORL et fibroscopie de la déglutition	–	normaux

Repères fournis : vitesse de croissance attendue à cet âge avant la puberté ≈ **5 à 6 cm par an** ; anémie chez l'enfant de 12 à 14 ans (OMS) : hémoglobine **< 12 g/dL** ; microcytose : VGM **< 80 fL** ; carence martiale : ferritine **< 15 µg/L** ; vitamine D : **< 10 ng/mL** carence, **10 à 30 ng/mL** insuffisance ; IMC d'un garçon de 12 ans (courbes françaises, valeurs arrondies) : 3e percentile ≈ **14,5 kg/m²**, médiane ≈ **17,5 kg/m²**.

DOCUMENTS

Document 3 – Critères de l'ARFID (DSM-5-TR, résumé)

A. Perturbation de l'alimentation (manque d'intérêt apparent pour la nourriture, **évitement fondé sur les caractéristiques sensorielles** des aliments, ou **peur des conséquences aversives** de l'alimentation) entraînant un échec persistant à couvrir les besoins nutritionnels ou énergétiques, avec au moins un des éléments suivants : (1) **perte de poids** significative, ou absence de la prise de poids attendue, ou **croissance ralentie** chez l'enfant ; (2) **déficit nutritionnel** significatif ; (3) dépendance à une **nutrition entérale** ou à des **compléments nutritionnels oraux** ; (4) **retentissement** marqué sur le fonctionnement **psychosocial**.

B. Le trouble n'est pas expliqué par un manque de nourriture disponible ni par une pratique culturelle. **C.** Il ne survient pas exclusivement au cours d'une anorexie mentale ou d'une boulimie, et il n'existe **aucune perturbation de la façon dont le poids ou la silhouette sont perçus**. **D.** Il n'est pas attribuable à une maladie somatique ni mieux expliqué par un autre trouble mental.

DOCUMENTS

Document 4 – Carnet alimentaire d'un jour habituel (mercredi)

Prise	Aliment et quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)
Petit déjeuner	lait demi-écrémé chocolaté, 250 mL	180	8,0	300	0,6
10 h	compote de pomme, 2 gourdes de 100 g	140	0,4	10	0,4
Déjeuner	purée de pommes de terre au lait, 200 g	170	4,0	60	0,6
Déjeuner	yaourt aromatisé, 2 × 125 g	220	9,0	320	0
Goûter	jus de pomme, 200 mL	90	0	10	0,2
Dîner	velouté de légumes mixé, 250 mL	90	2,0	40	0,8
Dîner	crème dessert vanille, 125 g	160	4,0	130	0,2

Références pour Noé : besoin énergétique estimé par le pédiatre ≈ **2 100 kcal/j** ; protéines : **0,9 g/kg/j** ; calcium (ANSES 2021) : **1 150 mg/j** de 11 à 17 ans ; fer (ANSES 2021, garçon de 11 à 17 ans) : **11 mg/j**.

DOCUMENTS

Document 5 – Ce que l'on entend autour de Noé

La grand-mère : « Il fait une anorexie, comme la fille des voisins : il veut maigrir. » **Le père** : « Il faut le forcer à finir son assiette, sinon il ne prendra jamais l'habitude. » **Un ami de la famille** : « Donnez-lui des vitamines en gélules, et le problème sera réglé. » **L'entraîneur de foot** : « Il n'a qu'à boire des boissons protéinées de musculation, il reprendra vite. »

Travail à faire

Partie 1 – Établir le diagnostic (16 points)

1. Définissez un trouble des conduites alimentaires et situez l'ARFID dans la classification actuelle (référence, année d'introduction). *(3 pts)*

2. Calculez l'IMC de Noé il y a huit mois et aujourd'hui, ainsi que sa perte de poids en pourcentage. Calculez sa croissance staturale sur huit mois et comparez-la au repère du document 2. Concluez. *(4 pts)*

3. Montrez, à l'aide des documents 1 à 3, que Noé remplit chacun des critères A à D de l'ARFID. Précisez le ou les profils en cause. *(5 pts)*

4. Présentez, sous forme de tableau, quatre éléments qui distinguent l'ARFID de l'anorexie mentale chez Noé. Justifiez les examens du document 2 qui ont servi à éliminer une cause organique. *(4 pts)*

Partie 2 – Les conséquences de la restriction (14 points)

5. Expliquez les adaptations de l'organisme de Noé au déficit énergétique prolongé, puis expliquez pourquoi sa croissance ralentit. *(4 pts)*

6. Interprétez le bilan biologique de Noé (document 2). Expliquez le mécanisme de son anémie et montrez qu'une albumine normale n'élimine pas une dénutrition. *(5 pts)*

7. Expliquez pourquoi le capital osseux de Noé est menacé et quelles en seraient les conséquences à long terme. *(5 pts)*

Partie 3 – L'alimentation (16 points)

8. Calculez les apports du carnet alimentaire (document 4) en énergie, protéines, calcium et fer, puis leurs taux de couverture. Analysez qualitativement ce carnet et concluez. *(6 pts)*

9. Proposez une journée alimentaire pour Noé qui respecte, pour l'instant, les textures lisses qu'il accepte, en justifiant les moyens utilisés pour couvrir ses besoins en énergie, en protéines, en fer et en calcium. *(6 pts)*

10. Proposez une progression en cinq étapes pour réintroduire les textures, et énoncez les principes qui doivent guider cette exposition. *(4 pts)*

Partie 4 – Le projet de soins et la famille (14 points)

11. Présentez l'équipe qui prend en charge Noé et le rôle de chacun de ses membres, dont le vôtre. *(4 pts)*

12. Critiquez les quatre remarques du document 5. *(4 pts)*

13. Proposez des aménagements pour que Noé puisse retourner à la cantine. *(3 pts)*

14. Indiquez les éléments de surveillance du suivi et les situations qui imposeraient une hospitalisation ou une nutrition entérale. *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Un festival étudiant, des boissons énergisantes et de la vodka : prévenir les risques chez les jeunes

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) au **service de santé étudiante** d'une université. L'association des étudiants organise au printemps un **festival** de deux soirs (3 000 participants attendus). Elle vous demande de l'aider à préparer le **stand de prévention**, après une enquête menée l'an dernier qui a inquiété le service. Une marque de **boissons énergisantes** propose en même temps un partenariat. (Situation et marque fictives.)

DOCUMENTS

Document 1 – Enquête par questionnaire auprès de 400 étudiants du festival précédent (déclarations)

Question	Réponses
Répondants	400 (180 hommes, 220 femmes), âge moyen 20 ans
Ont bu au moins une boisson énergisante (BE) au cours du dernier mois	248
Ont bu de l'alcool au cours du dernier mois	354
Parmi eux, ont mélangé alcool et BE au moins une fois	124
Alcoolisation ponctuelle importante (API) au moins une fois par mois : chez ceux qui mélangent	78 sur 124
API au moins une fois par mois : chez les buveurs d'alcool qui ne mélangent pas	69 sur 230
Blessure, accident ou rapport sexuel regretté après avoir bu (dernière année) : ceux qui mélangent / ceux qui ne mélangent pas	21 sur 124 / 15 sur 230
AUDIT-C positif	99 hommes sur 180 ; 110 femmes sur 220

Définition (Santé publique France) : l'**API** correspond à la consommation d'**au moins 6 verres standard** en une même occasion.

DOCUMENTS

Document 2 – Étiquettes et recettes

Produit	Informations
Boisson énergisante « Boost », canette de 500 mL	pour 100 mL : énergie 46 kcal ; sucres 11 g ; caféine 32 mg ; taurine 400 mg ; mention : « Teneur élevée en caféine. Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes (32 mg/100 mL) »
Prémix « Boost-Vodka », canette de 330 mL	boisson alcoolisée à 7 % vol. contenant de la caféine
Cocktail « vodka-Boost » du bar, verre de 25 cl	4 cl de vodka à 40 % vol. + 21 cl de « Boost »
Ingrédients disponibles pour un cocktail sans alcool	jus d'orange : 9 g de sucres/100 mL ; sirop de grenadine : 70 g de sucres/100 mL ; eau gazeuse : 0 g ; citron vert et menthe : négligeables

Repères EFSA 2015 sur la caféine (fournis) : chez l'adulte, une prise unique jusqu'à **200 mg** (≈ **3 mg/kg**) et **400 mg par jour** ne posent pas de problème de sécurité ; chez l'enfant et l'adolescent, **3 mg/kg/j** ; chez la femme enceinte ou allaitante, **200 mg/j**. Demi-vie de la caféine chez l'adulte : environ **3 à 6 heures**. Réglementation européenne (règlement 1169/2011) : au-delà de **150 mg/L** de caféine, la mention « Teneur élevée en caféine… » est obligatoire.

DOCUMENTS

Document 3 – La soirée de Jules, 19 ans, 70 kg, permis probatoire

De **20 h à 1 h**, Jules boit **une canette de « Boost »** en arrivant, puis **5 cocktails « vodka-Boost »**. « Avec le Boost, je ne me sens pas saoul, je pourrais danser jusqu'au matin. » À **2 h**, il propose de raccompagner deux amies en voiture. Son besoin énergétique est estimé à **2 600 kcal/j**.

DOCUMENTS

Document 4 – Proposition de partenariat de la marque « Boost »

(a) **Distribution gratuite** d'une canette de « Boost » à l'entrée ; (b) bar tenu par la marque avec un « **pack nuit blanche** » : trois « vodka-Boost » achetés, le quatrième offert ; (c) affiche : « **Boost + vodka : tiens jusqu'au bout de la nuit et deviens la star de la soirée** » ; (d) **open bar** de 22 h à 23 h pour les adhérents de l'association ; (e) financement du **stand de prévention**, avec le logo de la marque sur le stand.

Extraits de textes (résumés) : la **loi Évin (1991)** limite le contenu de la publicité pour les boissons alcooliques à des informations objectives (degré, origine, composition, mode de consommation…), interdit de les associer à la réussite sociale, sportive ou sexuelle, et interdit toute opération de **parrainage** en leur faveur. La **loi HPST (2009)** interdit la vente d'alcool aux **mineurs** et l'offre de boissons alcooliques **à volonté** (« open bar ») contre un prix forfaitaire ou gratuitement, et impose, pendant une « happy hour », de proposer aussi des boissons **sans alcool** à prix réduit.

DOCUMENTS

Document 5 – Idées reçues relevées dans l'enquête

« Un café ou une boisson énergisante, ça fait **dessoûler**. » ; « Les boissons énergisantes, ce sont des **boissons pour sportifs**, elles hydratent. » ; « **Mélanger**, c'est moins dangereux : on reste lucide. » ; « Je ne bois que le samedi : **je ne risque rien**. »

Travail à faire

Partie 1 – L'enquête (14 points)

1. Définissez le verre standard et l'alcoolisation ponctuelle importante. Rappelez les repères de consommation de 2017 et les seuils de l'AUDIT-C. *(3 pts)*

2. Exploitez le document 1 : calculez, en pourcentage, la proportion de consommateurs de BE, de consommateurs d'alcool et de « mélangeurs » ; comparez la fréquence de l'API et des conséquences négatives entre ceux qui mélangent et ceux qui ne mélangent pas. *(5 pts)*

3. Discutez la portée de ces résultats : peut-on conclure que le mélange provoque les excès et les accidents ? *(3 pts)*

4. Calculez le pourcentage d'AUDIT-C positifs chez les hommes et chez les femmes. Expliquez pourquoi les seuils sont plus bas chez la femme. *(3 pts)*

Partie 2 – Physiopathologie (16 points)

5. Expliquez les effets de l'éthanol sur le système nerveux central et sa place dans le circuit de la récompense. *(4 pts)*

6. Expliquez le mécanisme d'action de la caféine et montrez pourquoi l'association avec l'alcool produit une « ivresse éveillée ». *(4 pts)*

7. Pour la soirée de Jules (documents 2 et 3), calculez la quantité d'alcool pur et le nombre de verres standard, la quantité de caféine (en mg et en mg/kg) et l'alcoolémie maximale théorique. Estimez son alcoolémie à 2 h et le délai nécessaire pour repasser sous le seuil qui le concerne. Concluez. *(5 pts)*

8. Calculez l'énergie apportée par l'alcool et par les sucres des boissons de Jules, et rapportez-la à son besoin. Expliquez le devenir métabolique de cet apport. *(3 pts)*

Partie 3 – Les produits et l'industrie (16 points)

9. Analysez l'étiquette de « Boost » : calculez la caféine et les sucres d'une canette (en morceaux de sucre de 5 g) et justifiez la mention obligatoire. Calculez l'alcool contenu dans le prémix et exprimez-le en verres standard ; indiquez les mentions attendues sur son étiquette. *(5 pts)*

10. Analysez point par point la proposition de partenariat (document 4) au regard de la loi et de la santé publique, et indiquez ce que l'association doit accepter ou refuser. *(6 pts)*

11. Le bar veut proposer un cocktail sans alcool de 25 cl contenant moins de 10 g de sucres. Proposez une recette et justifiez-la par un calcul. Proposez d'autres boissons pour le bar. *(5 pts)*

Partie 4 – La prévention (14 points)

12. Concevez l'action de prévention du festival : objectifs, public, partenaires, actions sur le stand et pendant la soirée, et indicateurs d'évaluation. *(6 pts)*

13. Corrigez les quatre idées reçues du document 5. *(4 pts)*

14. Expliquez comment repérer un usage à risque chez un étudiant et vers quelles structures l'orienter. Citez deux mesures structurelles de prévention. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Mme Pauline G., 29 ans, enceinte de 14 semaines : quand une ancienne boulimie se réveille

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le **service de maternité** d'un centre hospitalier. La sage-femme vous adresse **Mme Pauline G.**, 29 ans, enseignante, enceinte de **14 semaines d'aménorrhée** (SA) de son premier enfant. La patiente vomit depuis plusieurs semaines et a perdu du poids ; lors de l'entretien, elle vous confie un antécédent de **boulimie**. Vous participez, avec l'équipe de périnatalité, à son évaluation et à son suivi. (Cas fictif.)

DOCUMENTS

Document 1 – Entretien avec Mme G.

« De **19 à 24 ans**, j'ai eu une boulimie : à l'époque, **4 crises par semaine** et environ **10 vomissements** provoqués par semaine. J'ai suivi une thérapie cognitivo-comportementale pendant deux ans ; depuis **5 ans**, plus rien. La grossesse n'était pas prévue ; je l'ai découverte à 7 SA et je n'avais pas pris d'acide folique. J'ai eu des nausées dès 6 SA. Depuis **7 semaines**, le soir, je mange sans pouvoir m'arrêter, **trois fois par semaine**, puis je me fais vomir ; je me fais aussi vomir quand je trouve un repas trop lourd : en tout, **six vomissements provoqués par semaine**. Le matin je ne mange rien, à midi une salade. Je ne supporte pas que mon corps change ; ma mère m'a dit de **surveiller mon poids pour ne pas trop grossir**. Mon compagnon travaille à l'étranger la semaine. Je fume **8 cigarettes par jour** depuis 10 ans et je bois **2 verres de vin de 12 cl à 12 % vol.** le samedi soir, "pour décompresser". »

DOCUMENTS

Document 2 – Examen et bilan

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
Taille ; poids avant la grossesse	1,66 m ; 58,0 kg	–
Poids à 14 SA	56,5 kg	–
Pression artérielle ; fréquence cardiaque	100/62 mm Hg ; 88/min	–
Joues ; dos de la main droite	parotides gonflées ; petites callosités	–
Sodium ; chlore	137 mmol/L ; 93 mmol/L	135 à 145 ; 98 à 107 mmol/L
Potassium	3,0 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
Bicarbonates	31 mmol/L	22 à 29 mmol/L
Amylase	160 UI/L	< 100 UI/L
Hémoglobine ; ferritine	10,6 g/dL ; 11 µg/L	anémie si < 11 g/dL au 1er trimestre ; ferritine < 15 µg/L : carence
Folates sériques	2,8 ng/mL	> 4 ng/mL
Cétonurie ; ECG	négative ; QT à la limite supérieure	–

Repères fournis : prise de poids conseillée pendant la grossesse pour un IMC initial normal (Institute of Medicine, 2009) : **11,5 à 16 kg** au total, soit environ **0,35 à 0,50 kg par semaine** aux 2e et 3e trimestres. **Hyperémèse gravidique** : vomissements incoercibles avec **perte de plus de 5 %** du poids, déshydratation et souvent **cétonurie**. **Acide folique** : **400 µg/j**, idéalement 4 semaines avant la conception et jusqu'à 12 SA ; le tube neural se ferme vers le **28e jour** après la conception.

DOCUMENTS

Document 3 – Carnet alimentaire d'un jour de crise

Moment	Prises	Énergie (kcal)
7 h	rien (nausées) ; thé	0
12 h 30	salade verte, tomates, 1 œuf dur, vinaigrette allégée	180
16 h	rien	0
21 h (crise, 25 min)	baguette entière (250 g)	700
21 h (suite)	fromage à pâte pressée cuite (200 g)	760
21 h (suite)	paquet de biscuits au chocolat (200 g)	960
21 h (suite)	crème glacée (500 mL)	500
21 h 30	vomissements provoqués	–

DOCUMENTS

Document 4 – Ce que l'on dit à Mme G.

Sa mère : « Surveille ton poids pour ne pas trop grossir, sinon tu ne le perdras jamais. » **Une collègue** : « Les vomissements, c'est normal quand on est enceinte, ça passera. » **Sa belle-sœur** : « Maintenant, tu dois **manger pour deux**. » **Un ami** : « Un ou deux verres de vin le week-end, ça ne fait rien au bébé. »

Travail à faire

Partie 1 – Analyser la situation (15 points)

1. Présentez les critères diagnostiques de la boulimie selon le DSM-5-TR et ses niveaux de gravité. Appliquez-les à Mme G. entre 19 et 24 ans, puis aujourd'hui, et concluez. *(4 pts)*

2. Comparez, sous forme de tableau, les nausées et vomissements de la grossesse, l'hyperémèse gravidique et les vomissements provoqués d'un TCA. Montrez, avec les documents, que les vomissements de Mme G. relèvent surtout de la troisième situation. *(4 pts)*

3. Calculez l'IMC de Mme G. avant la grossesse et à 14 SA, et sa perte de poids en pourcentage. Calculez la prise de poids qui lui reste à faire d'ici 40 SA pour atteindre les repères de l'Institute of Medicine, et la vitesse correspondante. Commentez. *(4 pts)*

4. Relevez, dans le document 1, les facteurs qui ont pu favoriser la rechute. *(3 pts)*

Partie 2 – Physiopathologie (15 points)

5. Interprétez le ionogramme et l'amylase de Mme G. Expliquez le mécanisme de chaque anomalie et le risque principal qui en découle. *(6 pts)*

6. Interprétez les résultats concernant le fer et les folates. Expliquez pourquoi les besoins augmentent pendant la grossesse, et ce que signifie, pour son enfant, l'absence d'acide folique avant la conception. *(4 pts)*

7. Exposez les conséquences possibles, pour la grossesse et l'enfant, d'un TCA actif, du tabac et de l'alcool. Expliquez pourquoi l'alcool est particulièrement dangereux pour le fœtus. *(5 pts)*

Partie 3 – L'alimentation (16 points)

8. Calculez l'énergie de la crise du document 3. Analysez la journée et expliquez, à partir du cycle de la boulimie, pourquoi la restriction de la journée favorise la crise du soir. *(5 pts)*

9. Proposez à Mme G. une organisation de ses repas pour une journée, adaptée à la grossesse et aux nausées, en justifiant vos choix (fer, folates, calcium, acides gras oméga-3, sécurité sanitaire). *(7 pts)*

10. Calculez la quantité d'alcool bue chaque samedi (en grammes et en verres standard) et le nombre de paquets-années. Formulez les conseils correspondants. *(4 pts)*

Partie 4 – Le suivi (14 points)

11. Présentez l'équipe et l'organisation du suivi de Mme G. pendant la grossesse, en précisant comment aborder la pesée. *(4 pts)*

12. Critiquez les quatre remarques du document 4. *(4 pts)*

13. Présentez les risques du post-partum chez Mme G. et le suivi à prévoir, y compris pour l'allaitement et l'alimentation de l'enfant. *(6 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Noé, 12 ans : il ne mange plus que des purées depuis qu'il a failli s'étouffer

Question	Points
1. Définissez un trouble des conduites alimentaires et situez l'ARFID dans la classificatio…	3
2. Calculez l'IMC de Noé il y a huit mois et aujourd'hui, ainsi que sa perte de poids en po…	4
3. Montrez, à l'aide des documents 1 à 3, que Noé remplit chacun des critères A à D de l'AR…	5
4. Présentez, sous forme de tableau, quatre éléments qui distinguent l'ARFID de l'anorexie …	4
5. Expliquez les adaptations de l'organisme de Noé au déficit énergétique prolongé, puis ex…	4
6. Interprétez le bilan biologique de Noé (document 2). Expliquez le mécanisme de son anémi…	5
7. Expliquez pourquoi le capital osseux de Noé est menacé et quelles en seraient les conséq…	5
8. Calculez les apports du carnet alimentaire (document 4) en énergie, protéines, calcium e…	6
9. Proposez une journée alimentaire pour Noé qui respecte, pour l'instant, les textures lis…	6
10. Proposez une progression en cinq étapes pour réintroduire les textures, et énoncez les p…	4
11. Présentez l'équipe qui prend en charge Noé et le rôle de chacun de ses membres, dont le …	4
12. Critiquez les quatre remarques du document 5.	4
13. Proposez des aménagements pour que Noé puisse retourner à la cantine.	3
14. Indiquez les éléments de surveillance du suivi et les situations qui imposeraient une ho…	3
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des calculs posés avec leurs unités et commentés : IMC (12,0 % de perte de poids, IMC de 17,4 à 15,1 kg/m²), croissance de 1 cm en 8 mois contre 3,3 à 4 cm attendus, apports du carnet et taux de couverture (énergie 50 %, protéines 92 %, calcium 76 %, fer 25 %)
>
> – une application rigoureuse des critères A à D de l'ARFID et une distinction argumentée avec l'anorexie mentale : restriction sans peur de grossir ni perturbation de l'image du corps
>
> – une physiopathologie exacte : adaptations au jeûne, baisse de l'IGF-1 et retard pubertaire, anémie ferriprive microcytaire, insuffisance en vitamine D, menace sur le pic de masse osseuse
>
> – une prise en charge concrète, pluridisciplinaire, sans forçage : enrichissement des textures lisses, fractionnement, exposition progressive, aménagements scolaires, critique des idées fausses de l'entourage

Question 1 *(3 pts)*

Trouble des conduites alimentaires (TCA) : perturbation **persistante** de l'alimentation ou des comportements liés à l'alimentation, qui modifie la consommation ou l'absorption des aliments et altère **significativement** la santé physique ou le fonctionnement psychosocial.

L'**ARFID** (*avoidant/restrictive food intake disorder*, trouble de l'alimentation sélective et évitante) appartient aux « troubles des conduites alimentaires et de l'ingestion d'aliments » du **DSM-5-TR (APA, 2022)**, à côté de l'anorexie mentale, de la boulimie, de l'hyperphagie boulimique, du pica et du mérycisme.

Il a été **reconnu par le DSM-5 en 2013**, qui l'a créé à partir de l'ancien « trouble de l'alimentation de la première ou de la deuxième enfance » ; il peut toucher l'enfant, l'adolescent et l'adulte.

Barème : 1 pt définition ; 1 pt place dans le DSM-5-TR (2022) ; 1 pt introduction en 2013.

Question 2 *(4 pts)*

IMC il y a 8 mois = 37,5 / 1,47² = 37,5 / 2,1609 = **17,4 kg/m²** (proche de la médiane de 17,5). **IMC actuel** = 33,0 / 1,48² = 33,0 / 2,1904 = **15,1 kg/m²**, entre le 3e percentile (14,5) et la médiane : l'IMC a **changé de couloir** et se rapproche du 3e percentile.

Perte de poids = (37,5 − 33,0) / 37,5 × 100 = 4,5 / 37,5 × 100 = **12,0 %** en 8 mois, alors qu'un enfant de cet âge devrait **prendre** du poids.

Croissance : 148 − 147 = **1 cm** en 8 mois. Attendu : 5 à 6 cm/an × 8/12 = **3,3 à 4,0 cm**. La vitesse de croissance est environ **trois à quatre fois trop faible** : c'est un **ralentissement statural**.

Conclusion : cassure pondérale et ralentissement de la croissance staturale : la restriction a un **retentissement somatique** réel, qui justifie une prise en charge rapide.

Barème : 1 pt IMC (0,5 pt chacun) ; 1 pt perte de poids ; 1 pt croissance comparée ; 1 pt conclusion avec la cassure.

Question 3 *(5 pts)*

Critère A : perturbation de l'alimentation (n'accepte que des aliments lisses) avec échec à couvrir les besoins, et plusieurs conséquences : (1) **perte de poids** de 12,0 % et **croissance ralentie** ; (2) **déficit nutritionnel** (anémie ferriprive, vitamine D basse, document 2) ; (4) **retentissement psychosocial** : il ne va plus à la cantine, refuse les anniversaires, moqueries au foot, repas de 45 minutes. L'élément (3) (nutrition entérale ou CNO) n'est pas présent.

Critère B : la nourriture est disponible à la maison et il n'existe aucune pratique culturelle ou religieuse en cause.

Critère C : il ne veut **pas maigrir**, se sait trop maigre, souhaite manger « comme avant » : **aucune perturbation** de la perception du poids ou de la silhouette ; ce n'est ni une anorexie ni une boulimie.

Critère D : l'examen ORL, la fibroscopie de la déglutition, la TSH, la glycémie et les anticorps de la maladie cœliaque sont normaux : pas de cause somatique ; le tableau n'est pas mieux expliqué par un autre trouble (il ne présente pas de dépression décrite).

Profils : principalement la **peur des conséquences aversives** (crainte de s'étouffer depuis l'épisode de mars : la gorge se serre devant un morceau) ; s'y ajoute un **évitement sensoriel** ancien (refus des morceaux et des mélanges depuis la petite enfance), qui a probablement préparé le terrain.

Barème : 1,5 pt critère A avec ses conséquences ; 0,5 pt critère B ; 1 pt critère C ; 1 pt critère D ; 1 pt profils.

Question 4 *(4 pts)*

Élément	ARFID (Noé)	Anorexie mentale
Peur de grossir	absente	intense, même en étant maigre

Élément	ARFID (Noé)	Anorexie mentale
Image du corps	non perturbée : il se sait trop maigre	perturbée : se voit trop gros
Motif de la restriction	peur de s'étouffer, textures	contrôle du poids et de la silhouette
Souhait du patient	manger à nouveau normalement, reprendre du poids	maintenir ou poursuivre la perte de poids
Aliments évités	morceaux, quelle que soit leur richesse (purée et crème dessert acceptées)	aliments jugés caloriques ; calories comptées

Examens d'élimination : une maigreur de l'enfant peut avoir une cause organique. La **TSH** normale élimine une **hyperthyroïdie** ; la **glycémie** normale, un **diabète de type 1** révélé par l'amaigrissement ; les **anticorps anti-transglutaminase** négatifs (avec des IgA totales normales, sans quoi le test serait faussement négatif), une **maladie cœliaque** ; l'**examen ORL et la fibroscopie** de la déglutition normaux éliminent un obstacle ou un trouble de la déglutition qui expliquerait la peur de s'étouffer.

Barème : 2 pts tableau (0,5 pt par élément, quatre attendus) ; 2 pts justification des examens.

Question 5 *(4 pts)*

Adaptations : un apport de l'ordre de la moitié du besoin oblige l'organisme à puiser dans ses réserves. Le **glycogène** hépatique est épuisé en 24 à 48 heures ; l'**insuline baisse** et le **glucagon** augmente : **lipolyse** (acides gras utilisés par le muscle et le cœur) ; le foie produit des **corps cétoniques**, utilisés en partie par le cerveau, ce qui **épargne les protéines** ; la **néoglucogenèse** utilise des acides aminés musculaires (fonte musculaire) et le glycérol. L'organisme **réduit sa dépense** : baisse de la **T3** (« syndrome de basse T3 »), de la fréquence cardiaque et de la thermogenèse.

Croissance : la croissance dépend de l'axe **GH – IGF-1**. Dans la dénutrition, l'hormone de croissance (GH) est normale ou élevée mais le foie produit **moins d'IGF-1** (résistance acquise à la GH, induite par le manque d'énergie, de protéines et d'insuline) : les **cartilages de croissance** ralentissent leur activité. L'énergie disponible est réservée aux fonctions vitales au détriment de la croissance ; la **puberté** est retardée (axe gonadotrope freiné).

Barème : 2 pts adaptations au déficit énergétique ; 2 pts axe GH – IGF-1 et retard pubertaire.

Question 6 *(5 pts)*

Hémoglobine 11,3 g/dL < **12 g/dL** : **anémie** ; **VGM** 72 fL < 80 fL : **microcytaire** ; **ferritine** 9 µg/L < 15 µg/L : réserves en fer **épuisées**. Conclusion : **anémie ferriprive** par carence d'apport.

Mécanisme : le carnet apporte **2,8 mg** de fer par jour pour un besoin de **11 mg** ; les aliments acceptés (laitages, compote) sont pauvres en fer et le lait **freine** l'absorption du fer non héminique ; aucune viande ni poisson : pas de fer **héminique**, le mieux absorbé. Les réserves (ferritine) baissent d'abord, puis la synthèse de l'**hème** est limitée : les érythroblastes se divisent davantage avant d'avoir assez d'hémoglobine, d'où des hématies **petites** et pâles. Conséquences : fatigue, essoufflement à l'effort (football), baisse de la concentration scolaire.

Vitamine D : 14 ng/mL : **insuffisance** (10 à 30 ng/mL), par apports faibles et peut-être moindre exposition au soleil (il sort moins) ; elle réduit l'absorption intestinale du calcium.

Albumine 38 g/L normale : sa **demi-vie longue** (≈ 20 jours) et l'adaptation de l'organisme (baisse du catabolisme, passage de l'albumine extravasculaire vers le plasma) la maintiennent longtemps dans les dénutritions par jeûne simple, **sans inflammation** ; une albumine normale n'élimine donc pas une dénutrition, que prouvent ici la perte de poids de 12,0 % et la cassure staturale.

Barème : 2 pts anémie ferriprive interprétée ; 1 pt mécanisme ; 1 pt vitamine D ; 1 pt albumine.

Question 7 *(5 pts)*

Un moment clé : une grande partie de la masse osseuse se constitue pendant l'**adolescence** et la puberté ; le **pic de masse osseuse** est atteint au début de l'âge adulte. Ce qui n'est pas acquis à cet âge est **difficilement rattrapé** ensuite.

Facteurs défavorables chez Noé : apports de **calcium** insuffisants (870 mg pour 1 150 mg/j) ; **vitamine D** basse (moindre absorption du calcium) ; **protéines** et **énergie** insuffisantes (la matrice osseuse est protéique, l'IGF-1 stimule les ostéoblastes) ; **retard pubertaire** à venir (les hormones sexuelles, la testostérone chez le garçon, sont nécessaires à la minéralisation) ; poids faible (moindres contraintes mécaniques).

Conséquences à long terme : pic de masse osseuse plus bas, **ostéopénie** voire **ostéoporose** précoce, risque de **fractures** (y compris de fatigue chez un sportif) ; c'est, comme dans l'anorexie mentale, la complication **la moins réversible**. Il peut s'y ajouter une **taille adulte** réduite si la restriction dure.

Barème : 1,5 pt pic de masse osseuse ; 2 pts facteurs défavorables ; 1,5 pt conséquences.

Question 8 *(6 pts)*

Énergie = 180 + 140 + 170 + 220 + 90 + 90 + 160 = **1 050 kcal/j** ; couverture = 1 050 / 2 100 = **50 %**.

Protéines = 8,0 + 0,4 + 4,0 + 9,0 + 0 + 2,0 + 4,0 = **27,4 g/j** ; besoin = 0,9 × 33 = **29,7 g/j** ; couverture = 27,4 / 29,7 = **92 %** (calculée sur le poids actuel, donc sous-estimée : il faudrait raisonner sur un poids de croissance et ajouter la reprise).

Calcium = 300 + 10 + 60 + 320 + 10 + 40 + 130 = **870 mg/j** ; couverture = 870 / 1 150 = **76 %** (déficit de 280 mg).

Fer = 0,6 + 0,4 + 0,6 + 0 + 0,2 + 0,8 + 0,2 = **2,8 mg/j** ; couverture = 2,8 / 11 = **25 %** (déficit de 8,2 mg).

Analyse qualitative : textures uniquement **lisses** ; aucune viande, poisson ni œuf ; pas de féculent autre que la purée, **pas de pain** ; légumes seulement mixés (une prise), fruits seulement en compote et en jus ; **sucres simples** nombreux (lait chocolaté, yaourts aromatisés, compotes, jus, crème dessert) ; peu de fibres ; portions petites ; 5 prises mais faible densité énergétique.

Conclusion : apport énergétique couvert **de moitié**, ce qui explique la perte de poids et la cassure ; protéines et calcium insuffisants, fer très insuffisant (cohérent avec l'anémie ferriprive). Il faut **augmenter la densité** énergétique et nutritionnelle **sans changer** d'abord les textures.

Barème : 1 pt énergie ; 1 pt protéines ; 1 pt calcium ; 1 pt fer ; 1 pt analyse qualitative ; 1 pt conclusion.

Question 9 *(6 pts)*

Principes : ne pas imposer de morceaux au début (sinon la peur s'aggrave et l'enfant mange encore moins) ; **3 repas et 2 à 3 collations** à heures régulières ; **enrichir** chaque prise ; mixer finement des aliments sources de fer et de protéines ; associer la vitamine C au fer non héminique.

Prise	Exemple (textures lisses)	Intérêt
Petit déjeuner	lait entier chocolaté enrichi de 2 c. à soupe de lait en poudre ; porridge de flocons d'avoine mixé, bien cuit et fluide	énergie, protéines et calcium : 15 g de lait en poudre apportent ≈ 5 g de protéines et ≈ 190 mg de calcium
10 h	yaourt à la grecque nature sucré au miel + compote	protéines, calcium, énergie
Déjeuner	purée de pommes de terre au beurre et au fromage râpé fondu ; viande (bœuf) ou poisson finement mixé et incorporé, ou jaune et blanc d'œuf cuits mixés ; compote d'orange ou de kiwi lisse	fer héminique (le mieux absorbé), protéines ; vitamine C qui favorise l'absorption du fer
Goûter	smoothie banane-lait entier ou crème dessert, jus d'orange	énergie, calcium, vitamine C
Dîner	velouté de lentilles corail ou de légumes enrichi de crème, de fromage fondu ou de jambon mixé ; crème dessert ou semoule au lait	protéines, fer non héminique, énergie
Soirée	lait entier ou yaourt à boire	calcium, protéines

Justification : l'enrichissement (lait en poudre, beurre, crème, fromage, œuf) augmente l'énergie et les protéines sans augmenter le volume, ce qui compte pour un enfant qui mange lentement ; les viandes et poissons mixés apportent le fer **héminique** ; les laitages à chaque repas visent **1 150 mg** de calcium. Le pédiatre peut prescrire une **supplémentation en fer** et en **vitamine D**, et, si la reprise ne suit pas, des **compléments nutritionnels oraux**. L'objectif est une **reprise de poids progressive** et la reprise de la croissance, surveillées sur les courbes.

Barème : 1 pt principes ; 3 pts journée cohérente (textures lisses, fractionnement, enrichissement) ; 1 pt fer et vitamine C ; 1 pt calcium et supplémentations médicales.

Question 10 *(4 pts)*

Progression possible (chaque étape est franchie quand la précédente ne provoque plus d'anxiété) : (1) textures **lisses** plus épaisses (purée plus ferme, flan) ; (2) textures **finement moulinées**, avec de petits grains (semoule, purée « écrasée à la fourchette ») ; (3) aliments **fondants** qui s'écrasent sous la langue (pâtes très cuites, poisson émietté, omelette) ; (4) **petits morceaux tendres** (pâtes, boulettes de viande hachée, légumes cuits en dés) ; (5) **morceaux** ordinaires, en commençant par les aliments qu'il aimait (pâtes, viande hachée, pain), puis repas à la cantine et avec les amis.

Principes : exposition **graduée** et **répétée**, décidée **avec** Noé (il cote sa peur de 0 à 10) ; **jamais de forçage** ni de chantage ; petites quantités à côté d'aliments rassurants ; repas calmes, sans écran ni remarques ; **renforcement positif** de chaque essai ; travail en lien avec la **TCC** (le psychologue l'aide à gérer l'anxiété) et l'orthophoniste (mastication, déglutition) ; la mastication soigneuse et les petites bouchées sont rassurantes.

Barème : 2 pts progression en cinq étapes ; 2 pts principes de l'exposition.

Question 11 *(4 pts)*

Pédiatre (coordination, examen, croissance, bilan biologique, supplémentations, prescription d'éventuels compléments) ; **pédopsychiatre ou psychologue** (thérapie cognitivo-

comportementale centrée sur la peur de s'étouffer, exposition, anxiété) ; **orthophoniste** (troubles de l'oralité, mastication, déglutition) ; **médecin et infirmière scolaires** (aménagements, projet d'accueil) ; la **famille**, partenaire du soin.

Diététicien(ne) : évaluation des apports (carnet, calculs), plan alimentaire **enrichi** et adapté aux textures, conseils aux parents (densité énergétique, sources de fer et de calcium), participation à la **hiérarchie d'exposition** (choix des aliments de chaque étape), suivi de la courbe de poids, coordination avec la cantine.

Barème : 2,5 pts équipe et rôles ; 1,5 pt rôle du diététicien.

Question 12 *(4 pts)*

Grand-mère : faux : Noé n'a **ni peur de grossir ni perturbation de l'image du corps** ; il veut manger et reprendre du poids : c'est un **ARFID**, pas une anorexie mentale.

Père (forcer) : faux et contre-productif : forcer un enfant qui a peur de s'étouffer **augmente l'anxiété**, renforce l'évitement et transforme le repas en conflit ; l'exposition doit être progressive et acceptée. De même, supprimer les purées pour « l'obliger » aggraverait la dénutrition : ce n'est pas un caprice mais un **trouble** reconnu.

Ami (vitamines) : insuffisant : les gélules ne corrigent ni le **déficit énergétique** (50 % de couverture) ni le manque de protéines, ni la peur ; seules des supplémentations ciblées (fer, vitamine D) sont utiles, sur prescription.

Entraîneur (boissons protéinées) : inadapté : ces produits ne sont pas conçus pour un enfant de 12 ans, l'excès de protéines n'est pas le problème (c'est l'énergie qui manque) ; si un complément est nécessaire, c'est un **complément nutritionnel oral** prescrit par le médecin et adapté à l'âge.

Barème : 1 pt par remarque.

Question 13 *(3 pts)*

Projet d'accueil individualisé (PAI) rédigé avec le médecin scolaire : textures adaptées autorisées (plats mixés ou moulinés, ou **panier repas** fourni par la famille), **temps de repas** allongé, place calme avec un camarade choisi ; information du personnel de la cantine sur la conduite à tenir et sur la gestion d'une fausse route ; **pas de remarques** ni de pression devant les autres élèves ; retour **progressif** (d'abord un repas par semaine, puis davantage), en suivant les étapes de l'exposition.

Barème : 1 pt PAI ; 1 pt aménagements concrets ; 1 pt progressivité et discrétion.

Question 14 *(3 pts)*

Surveillance : poids et taille reportés sur les **courbes** à chaque consultation (reprise de la croissance), carnet alimentaire, ferritine et hémoglobine après supplémentation, vitamine D, progression des étapes d'exposition, retour à la cantine et aux activités, humeur et anxiété.

Hospitalisation ou nutrition entérale à discuter si : poids qui **continue à baisser** malgré la prise en charge, refus alimentaire **total** ou des liquides, **déshydratation**, signes de gravité somatique (bradycardie, hypotension, hypothermie, malaise), cassure staturale qui persiste ; la nutrition entérale (sonde nasogastrique) est alors un **soin temporaire** qui accompagne la poursuite de l'exposition orale.

Barème : 1,5 pt surveillance ; 1,5 pt critères d'hospitalisation ou de nutrition entérale.

Corrigé S2 – Un festival étudiant, des boissons énergisantes et de la vodka : prévenir les risques chez les jeunes

Question	Points
1. Définissez le verre standard et l'alcoolisation ponctuelle importante. Rappelez les repè…	3
2. Exploitez le document 1 : calculez, en pourcentage, la proportion de consommateurs de BE…	5
3. Discutez la portée de ces résultats : peut-on conclure que le mélange provoque les excès…	3
4. Calculez le pourcentage d'AUDIT-C positifs chez les hommes et chez les femmes. Expliquez…	3
5. Expliquez les effets de l'éthanol sur le système nerveux central et sa place dans le cir…	4
6. Expliquez le mécanisme d'action de la caféine et montrez pourquoi l'association avec l'a…	4
7. Pour la soirée de Jules (documents 2 et 3), calculez la quantité d'alcool pur et le nomb…	5
8. Calculez l'énergie apportée par l'alcool et par les sucres des boissons de Jules, et rap…	3
9. Analysez l'étiquette de « Boost » : calculez la caféine et les sucres d'une canette (en …	5
10. Analysez point par point la proposition de partenariat (document 4) au regard de la loi …	6
11. Le bar veut proposer un cocktail sans alcool de 25 cl contenant moins de 10 g de sucres.…	5
12. Concevez l'action de prévention du festival : objectifs, public, partenaires, actions su…	6
13. Corrigez les quatre idées reçues du document 5.	4
14. Expliquez comment repérer un usage à risque chez un étudiant et vers quelles structures …	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités et commentés : pourcentages de l'enquête et rapport des fréquences, alcool pur (volume × degré / 100 × 0,8), verres standard de 10 g, caféine en mg/kg comparée aux repères de l'EFSA, alcoolémie de Widmark (K = 0,7 chez l'homme) et élimination de 0,10 à 0,15 g/L/h, énergie (7 kcal/g d'alcool, 4 kcal/g de sucres), recette sans alcool

– une physiopathologie exacte : éthanol (GABA-A, NMDA, dopamine du circuit de la récompense), caféine antagoniste des récepteurs de l'adénosine, ivresse éveillée sans baisse de l'alcoolémie

– un esprit critique : enquête déclarative et transversale, association n'est pas causalité, facteurs de confusion ; lecture de la loi Évin et de la loi HPST

– une action de prévention concrète et évaluable, fondée sur les repères de 2017 (≤ 10 verres par semaine, ≤ 2 par jour, des jours sans alcool) et sur la réduction des risques

Question 1 *(3 pts)*

Verre standard : quantité de boisson alcoolique servie dans un débit de boissons qui contient **10 g d'alcool pur**, quelle que soit la boisson (25 cl de bière à 5 %, 10 cl de vin à 12 %, 3 cl d'alcool fort à 40 %).

Alcoolisation ponctuelle importante (API) : consommation d'**au moins 6 verres standard** en une même occasion (Santé publique France), avec un risque **immédiat** (accident, violence, coma éthylique).

Repères 2017 (Santé publique France et INCa) : **pas plus de 10 verres par semaine**, **pas plus de 2 verres par jour**, et **des jours sans alcool** chaque semaine. **AUDIT-C** (3 premières questions de l'AUDIT, score de 0 à 12) : positif à **≥ 4** chez l'homme et **≥ 3** chez la femme.

Barème : 1 pt verre standard ; 1 pt API ; 1 pt repères 2017 et AUDIT-C.

Question 2 *(5 pts)*

BE : 248 / 400 = **62 %** ; **alcool** : 354 / 400 = **88,5 %** ; **mélangeurs** : 124 / 354 = **35,0 %** des buveurs d'alcool (124 / 400 = 31 % des répondants). On vérifie que 124 + 230 = 354.

API mensuelle : mélangeurs 78 / 124 = **62,9 %** ; non-mélangeurs 69 / 230 = **30,0 %** ; rapport = 62,9 / 30,0 ≈ **2,1** : l'API est environ **deux fois plus fréquente** chez ceux qui mélangent.

Conséquences négatives : mélangeurs 21 / 124 = **16,9 %** ; non-mélangeurs 15 / 230 = **6,5 %** ; rapport ≈ **2,6**.

Conclusion : la consommation de BE est très répandue ; un buveur sur trois les associe à l'alcool, et ce groupe déclare deux fois plus d'API et plus de deux fois plus d'accidents ou de situations regrettées.

Barème : 1 pt BE et alcool ; 1 pt mélangeurs ; 1,5 pt API et rapport ; 1 pt conséquences ; 0,5 pt conclusion.

Question 3 *(3 pts)*

Limites : enquête **transversale** et **déclarative** (biais de mémoire et de désirabilité sociale) ; échantillon non tiré au sort (étudiants volontaires d'un festival, plus consommateurs que la moyenne) ; les mélangeurs et les non-mélangeurs ne sont pas comparables.

Association n'est pas causalité : un **facteur de confusion** peut expliquer les deux : la **recherche de sensations**, une consommation d'alcool plus forte au départ, l'ambiance festive ; les gros buveurs mélangent peut-être **parce qu'ils** boivent beaucoup. On ne peut donc pas conclure, avec cette seule enquête, que le mélange **provoque** les excès.

Cependant, le résultat est **plausible** sur le plan physiopathologique (ivresse éveillée qui pousse à boire plus longtemps) et suffit pour cibler la prévention sur ce comportement.

Barème : 1,5 pt limites de l'enquête ; 1 pt causalité et facteurs de confusion ; 0,5 pt plausibilité et conséquence pratique.

Question 4 *(3 pts)*

Hommes : 99 / 180 = **55,0 %** ; **femmes** : 110 / 220 = **50,0 %** : la moitié des répondants ont un usage à risque probable, ce qui est très élevé.

Seuils plus bas chez la femme : à quantité égale, l'**alcoolémie** est plus élevée chez la femme car son **volume de diffusion** est plus faible (moins d'eau corporelle, plus de masse grasse : coefficient de Widmark **0,6** contre **0,7**), son poids est souvent plus faible et l'oxydation gastrique de l'éthanol (ADH gastrique) est moindre ; les complications (foie, cancer du sein) surviennent pour des doses plus faibles.

Barème : 1 pt calculs ; 2 pts justification des seuils.

Question 5 *(4 pts)*

Effets sur le SNC : l'éthanol, petite molécule diffusible, traverse la barrière hémato-encéphalique ; il **renforce** l'action inhibitrice du **GABA** sur ses récepteurs **GABA-A** et **inhibe** les récepteurs **NMDA** du glutamate (excitateur) : c'est un **dépresseur** du système nerveux. Selon l'alcoolémie : désinhibition et euphorie, puis troubles de la coordination, du jugement et des réflexes, somnolence, et, à forte dose, coma avec dépression respiratoire.

Circuit de la récompense : l'éthanol augmente la libération de **dopamine** par les neurones de l'**aire tegmentale ventrale** dans le **noyau accumbens** (en levant le frein GABAergique et par les opioïdes endogènes) : sensation de plaisir qui **renforce** le comportement. La répétition entraîne une **tolérance** (il faut boire plus pour le même effet), puis un risque de **dépendance** (craving, perte de contrôle).

Barème : 2 pts effets sur le SNC ; 2 pts circuit de la récompense.

Question 6 *(4 pts)*

Caféine : base purique proche de l'**adénosine** ; elle **bloque les récepteurs de l'adénosine** (A1 et A2A). L'adénosine, qui s'accumule pendant l'éveil, est un signal de **fatigue** et de **somnolence** ; en la bloquant, la caféine augmente la vigilance et la libération de neurotransmetteurs excitateurs ; effets associés : tachycardie, palpitations, tremblements, anxiété, troubles du sommeil, légère diurèse.

Ivresse éveillée : l'alcool reste absorbé et éliminé **au même rythme** ; la caféine **ne diminue pas l'alcoolémie** et ne corrige ni les troubles de la coordination ni le temps de réaction, mais elle **masque la somnolence**, signal qui pousse normalement à arrêter de boire. Le buveur se sent moins ivre qu'il ne l'est : il **boit plus longtemps et davantage**, prend plus de risques (conduite, rapports non protégés) ; le goût sucré masque en plus l'amertume de l'alcool et fait boire vite. Les deux substances accélèrent aussi le cœur (risque de troubles du rythme).

Barème : 2 pts mécanisme de la caféine ; 2 pts ivresse éveillée.

Question 7 *(5 pts)*

Alcool d'un cocktail = 40 × 40 / 100 × 0,8 = **12,8 g** ; 5 cocktails = **64 g**, soit **6,4 verres standard** : c'est une **API** (≥ 6) et plus de trois fois le repère de 2 verres par jour.

Caféine : un cocktail = 210 mL × 0,32 mg/mL = **67,2 mg** ; une canette = 500 × 0,32 = **160 mg** ; total = 5 × 67,2 + 160 = **496 mg**, soit 496 / 70 = **7,1 mg/kg** : au-dessus des **400 mg/j** et plus du double d'une prise unique de 3 mg/kg.

Alcoolémie maximale théorique (Widmark, en supposant tout l'alcool absorbé) = 64 / (70 × 0,7) = 64 / 49 = **1,31 g/L**.

À 2 h (6 h après le début) : 1,31 − 6 × 0,15 = **0,41 g/L** à 1,31 − 6 × 0,10 = **0,71 g/L** (estimation simplifiée, l'absorption étant étalée). **Seuil** : **0,2 g/L** en permis probatoire. Délai depuis le début : (1,31 − 0,2) / 0,15 ≈ **7,4 h** à (1,31 − 0,2) / 0,10 ≈ **11,1 h**, soit pas avant **3 h 30 à 7 h** du matin.

Conclusion : Jules ne doit **pas conduire** : il est au-dessus de 0,2 g/L (et peut-être de 0,5 g/L) ; la caféine lui donne une impression de lucidité trompeuse. Il faut un **conducteur désigné** qui n'a pas bu, un taxi, ou dormir sur place.

Barème : 1 pt alcool et verres ; 1 pt caféine en mg et mg/kg ; 1 pt alcoolémie maximale ; 1 pt alcoolémie à 2 h et délai ; 1 pt conclusion.

Question 8 *(3 pts)*

Alcool : 64 × 7 = **448 kcal**. **Sucres** : canette 500 × 11 / 100 = 55 g ; cocktails 5 × 210 × 11 / 100 = 5 × 23,1 = 115,5 g ; total **170,5 g** × 4 = **682 kcal**. **Total** ≈ **1 130 kcal**, soit 1 130 / 2 600 = **43 %** du besoin de la journée, en boissons.

Devenir : l'éthanol ne peut être stocké ; il est **oxydé en priorité** par le foie (ADH puis ALDH, MEOS en cas de forte consommation) ; l'excès de **NADH** freine l'oxydation des acides gras et la néoglucogenèse (risque d'hypoglycémie si l'on n'a pas mangé) et favorise la **synthèse de triglycérides** (stéatose). Les **sucres** non utilisés sont stockés en glycogène puis convertis en lipides : ces calories « vides » favorisent la **prise de poids**.

Barème : 1,5 pt calculs ; 1,5 pt devenir métabolique.

Question 9 *(5 pts)*

Caféine d'une canette = 32 × 5 = **160 mg** (l'équivalent de près de deux expressos), soit 320 mg/L, au-delà de **150 mg/L** : la mention « **Teneur élevée en caféine** » est obligatoire, avec la teneur et l'avertissement pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes. Une canette apporte à elle seule près de la limite d'une prise unique (200 mg) chez l'adulte et la dépasse chez un adolescent de 50 kg (3 × 50 = 150 mg).

Sucres = 11 × 5 = **55 g**, soit 55 / 5 = **11 morceaux** de sucre ; énergie = 46 × 5 = **230 kcal**. La taurine n'a pas d'effet démontré sur la performance.

Prémix : 330 × 7 / 100 × 0,8 = **18,5 g** d'alcool, soit **1,8 verre standard** dans une seule canette, que l'on boit comme un soda.

Mentions attendues sur le prémix : titre alcoométrique (**% vol.**), **pictogramme** « femme enceinte » ou message « la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l'enfant », mention « teneur élevée en caféine », allergènes s'il y en a, volume.

Barème : 1,5 pt caféine et mention ; 1 pt sucres ; 1,5 pt prémix en verres standard ; 1 pt mentions du prémix.

Question 10 *(6 pts)*

(a) Canettes gratuites : légal pour une boisson sans alcool, mais contraire à la santé (caféine, sucres) et ouvre la voie au mélange : **à refuser**, ou à remplacer par de l'eau gratuite.

(b) Pack « 4e offert » : incitation directe à l'excès d'alcool (4 cocktails = 51,2 g, soit 5 verres) ; une « happy hour » impose de proposer aussi des boissons sans alcool à prix réduit (loi HPST) ; contraire aux repères : **à refuser**.

(c) Affiche : associe un produit contenant de l'alcool à la **réussite sociale** (« star de la soirée ») et à la performance (« tenir ») : **interdite** par la loi Évin.

(d) Open bar : offre d'alcool à volonté : **interdite** par la loi HPST (2009).

(e) Financement du stand avec logo : la marque est associée à la vodka par son prémix et ses cocktails ; c'est une forme de **parrainage** indirect et un **conflit d'intérêts** qui ruinerait la crédibilité du message de prévention : **à refuser**.

Conclusion : l'association refuse le partenariat ; elle rappelle aussi l'interdiction de vente d'alcool aux **mineurs** (contrôle de l'âge au bar, certains lycéens peuvent venir).

Barème : 1 pt par point (a) à (e) ; 1 pt conclusion avec la vente aux mineurs.

Question 11 *(5 pts)*

Exemple : **8 cl** de jus d'orange + **1 cl** de sirop de grenadine + **16 cl** d'eau gazeuse, citron vert et menthe (8 + 1 + 16 = 25 cl).

Sucres = 80 × 9 / 100 + 10 × 70 / 100 = 7,2 + 7,0 = **14,2 g** : trop. On réduit le sirop à **0,5 cl** : 7,2 + 5 × 70 / 100 = 7,2 + 3,5 = **10,7 g** : encore trop ; avec **6 cl** de jus et **0,5 cl** de sirop (et 18,5 cl d'eau gazeuse) : 60 × 9 / 100 + 3,5 = 5,4 + 3,5 = **8,9 g < 10 g**. À comparer avec les **23,1 g** de sucres d'un cocktail « vodka-Boost ».

Autres boissons : **eau** fraîche gratuite (fontaines), eaux aromatisées maison (agrumes, menthe), thé glacé peu sucré fait maison, bières **sans alcool**, sodas « zéro » ; prix des boissons sans alcool **inférieur** à celui des boissons alcoolisées.

Barème : 1 pt recette ; 2 pts calcul des sucres avec ajustement ; 2 pts autres boissons et politique de prix.

Question 12 *(6 pts)*

Objectifs : réduire les API et le mélange alcool-BE, éviter les accidents (route, chutes, comas éthyliques), faire connaître les repères de 2017 ; **public** : les 3 000 participants, en particulier les 18-25 ans ; **partenaires** : service de santé étudiante, association étudiante, secouristes, associations de prévention par les pairs, prévention routière, mairie, **consultation jeunes consommateurs** (CJC) ; pas de partenaire commercial du secteur de l'alcool ou des BE.

Actions : stand animé par des **étudiants relais** formés (calcul de verres standard, « combien de grammes dans ton verre ? », simulateur d'alcoolémie, lunettes simulant l'ivresse) ; **eau gratuite** et boissons sans alcool attractives ; collations disponibles (on ne boit pas à jeun) ; **éthylotests** à la sortie ; dispositif « **conducteur désigné** » (bracelet, boisson sans alcool offerte) et navettes ; **espace calme** de récupération avec secouristes ; messages courts : « la caféine ne fait pas baisser l'alcoolémie », « des jours sans alcool » ; affiches sur les risques du mélange ; préservatifs.

Évaluation : indicateurs de **processus** (nombre de visiteurs du stand, d'éthylotests distribués, de conducteurs désignés, litres d'eau servis) et de **résultats** (interventions des secouristes, comas éthyliques, accidents signalés ; nouvelle enquête l'année suivante avec les mêmes questions pour comparer la fréquence des API et du mélange).

Barème : 2 pts objectifs, public et partenaires ; 2,5 pts actions concrètes ; 1,5 pt indicateurs d'évaluation.

Question 13 *(4 pts)*

« Ça fait dessoûler » : faux : seule l'élimination hépatique (**0,10 à 0,15 g/L/h**) fait baisser l'alcoolémie ; le café ou la BE ne changent rien, ils masquent seulement la somnolence.

« Boissons pour sportifs » : faux : une boisson énergisante (caféine, sucres, taurine) n'est pas une **boisson de l'effort** ; elle peut provoquer palpitations et troubles du rythme à l'effort ; elle n'hydrate pas mieux que l'eau.

« Mélanger, c'est moins dangereux » : faux : on se sent lucide **sans l'être** ; on boit plus et plus longtemps ; les risques s'additionnent (cœur, prises de risque).

« Seulement le samedi » : faux : une **API** expose à des risques **immédiats** (accident, coma, violence) même si le total hebdomadaire est inférieur à 10 verres ; le repère est aussi **≤ 2 verres par jour**.

Barème : 1 pt par idée reçue.

Question 14 *(4 pts)*

Repérage : questionnaire **AUDIT-C** (positif à ≥ 4 chez l'homme, ≥ 3 chez la femme), puis **AUDIT** complet (0 à 40 : mésusage ≥ 8 chez l'homme, ≥ 7 chez la femme, dépendance probable > 12) ; questions sur les API, le mélange avec les BE, les conséquences (accidents, absences) ; entretien bienveillant, sans jugement, avec une **intervention brève** (retour personnalisé des résultats, repères, objectifs choisis par l'étudiant).

Orientation : médecin du **service de santé étudiante** ou médecin traitant ; **consultation jeunes consommateurs** (CJC, gratuite et confidentielle) ; centre de soins en addictologie (CSAPA) ; lignes d'aide (Alcool info service).

Mesures structurelles : **loi Évin** (encadrement de la publicité), **interdiction de vente aux mineurs** et des open bars (loi HPST), prix et fiscalité (taxe sur les prémix), repères de consommation diffusés par les campagnes.

Barème : 2 pts repérage ; 1 pt orientation ; 1 pt deux mesures structurelles.

Corrigé S3 – Mme Pauline G., 29 ans, enceinte de 14 semaines : quand une ancienne boulimie se réveille

Question	Points
1. Présentez les critères diagnostiques de la boulimie selon le DSM-5-TR et ses niveaux de …	4
2. Comparez, sous forme de tableau, les nausées et vomissements de la grossesse, l'hyperémè…	4
3. Calculez l'IMC de Mme G. avant la grossesse et à 14 SA, et sa perte de poids en pourcent…	4
4. Relevez, dans le document 1, les facteurs qui ont pu favoriser la rechute.	3
5. Interprétez le ionogramme et l'amylase de Mme G. Expliquez le mécanisme de chaque anomal…	6
6. Interprétez les résultats concernant le fer et les folates. Expliquez pourquoi les besoi…	4
7. Exposez les conséquences possibles, pour la grossesse et l'enfant, d'un TCA actif, du ta…	5
8. Calculez l'énergie de la crise du document 3. Analysez la journée et expliquez, à partir…	5
9. Proposez à Mme G. une organisation de ses repas pour une journée, adaptée à la grossesse…	7
10. Calculez la quantité d'alcool bue chaque samedi (en grammes et en verres standard) et le…	4
11. Présentez l'équipe et l'organisation du suivi de Mme G. pendant la grossesse, en précisa…	4
12. Critiquez les quatre remarques du document 4.	4
13. Présentez les risques du post-partum chez Mme G. et le suivi à prévoir, y compris pour l…	6
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités et commentés : IMC (21,0 puis 20,5 kg/m²), perte de 2,6 %, prise de poids restante de 13,0 à 17,5 kg en 26 semaines (0,50 à 0,67 kg/semaine), énergie de la crise (2 920 kcal), alcool (23 g, soit 2,3 verres standard), paquets-années (4)

– une application rigoureuse des critères du DSM-5-TR (fréquence ≥ 1 fois par semaine pendant 3 mois ; gravité 1-3, 4-7, 8-13, ≥ 14 compensations par semaine) et un diagnostic différentiel argumenté avec l'hyperémèse gravidique

– une physiopathologie exacte : alcalose hypochlorémique, hyperaldostéronisme secondaire et hypokaliémie, risque de trouble du rythme ; anémie ferriprive et carence en folates ; passage placentaire de l'alcool

– une prise en charge sans régime : 3 repas et 1 à 3 collations (HAS 2019), zéro alcool, arrêt du tabac aidé, suivi pluridisciplinaire de périnatalité et prévention de la rechute du post-partum

Question 1 *(4 pts)*

Critères (DSM-5-TR) : (A) **crises de boulimie** récurrentes : absorption, en un temps limité, d'une quantité de nourriture nettement supérieure à la normale, avec **perte de contrôle** ; (B) **comportements compensatoires** inappropriés et récurrents (vomissements provoqués,

laxatifs, diurétiques, jeûne, exercice excessif) ; (C) crises et compensations **au moins 1 fois par semaine pendant 3 mois** ; (D) estime de soi **excessivement influencée** par le poids et la silhouette ; (E) pas exclusivement au cours d'une anorexie mentale. **Gravité** selon le nombre de compensations par semaine : légère **1 à 3**, modérée **4 à 7**, sévère **8 à 13**, extrême **≥ 14**.

De 19 à 24 ans : crises (4/semaine) et 10 vomissements par semaine pendant plusieurs années : boulimie **sévère** (8 à 13).

Aujourd'hui : crises avec perte de contrôle (3/semaine), **6 compensations** par semaine (niveau **modéré** en fréquence), préoccupation pour le corps ; mais la durée n'est que de **7 semaines**, inférieure à 3 mois : le critère C n'est pas encore rempli. **Conclusion** : **rechute** d'une boulimie, à classer pour l'instant comme un autre TCA spécifié (boulimie de durée limitée) ; elle doit être prise en charge **sans attendre** les 3 mois.

Barème : 1,5 pt critères ; 0,5 pt gravité ; 0,5 pt période 19-24 ans ; 1,5 pt situation actuelle et conclusion.

Question 2 *(4 pts)*

Élément	Nausées et vomissements de grossesse	Hyperémèse gravidique	Vomissements provoqués (TCA)
Fréquence	très fréquents au 1er trimestre	rare	variable
Déclenchement	spontané, surtout le matin, odeurs	spontané, incoercible	volontaire, après une crise ou un repas jugé « trop lourd »
Retentissement	pas de perte de poids importante	perte > 5 %, déshydratation, cétonurie	perte de poids variable, troubles électrolytiques
Évolution	disparaissent en général vers 12 à 16 SA	peut durer	liée aux crises et à la peur de grossir
Signes associés	aucun	aucun signe des purges	parotides, signe de Russell, érosions dentaires

Chez Mme G. : les vomissements sont **provoqués**, le soir après une **crise** ou un repas jugé trop lourd ; perte de **2,6 %** seulement (< 5 %) et **cétonurie négative**, ce qui n'évoque pas une hyperémèse ; **parotides** gonflées et **callosités** sur le dos de la main (signe de **Russell**) ; préoccupation pour le corps. Des nausées de grossesse banales coexistent (le matin), mais elles **masquent** les vomissements provoqués aux yeux de l'entourage.

Barème : 2 pts tableau ; 2 pts argumentation à partir des documents.

Question 3 *(4 pts)*

IMC avant la grossesse = 58,0 / 1,66² = 58,0 / 2,7556 = **21,0 kg/m²** (corpulence normale). **IMC à 14 SA** = 56,5 / 2,7556 = **20,5 kg/m²**.

Perte = (58,0 − 56,5) / 58,0 × 100 = 1,5 / 58,0 × 100 = **2,6 %**, alors qu'une prise de poids modérée est attendue au 1er trimestre.

Poids à 40 SA visé : 58,0 + 11,5 = **69,5 kg** à 58,0 + 16 = **74,0 kg**. **Reste à prendre** : 69,5 − 56,5 = **13,0 kg** à 74,0 − 56,5 = **17,5 kg** en 40 − 14 = **26 semaines**, soit 13,0 / 26 = **0,50** à 17,5 / 26 = **0,67 kg par semaine**.

Commentaire : c'est au-dessus de la vitesse habituelle (0,35 à 0,50 kg/semaine) puisqu'il faut rattraper la perte ; l'objectif réaliste est une **prise de poids régulière**, au moins proche de la limite basse ; c'est difficile pour une patiente qui « ne supporte pas que son corps change » : la pesée et son vécu doivent être accompagnés.

Barème : 1 pt IMC ; 1 pt perte ; 1,5 pt prise de poids restante et vitesse ; 0,5 pt commentaire.

Question 4 *(3 pts)*

Facteurs de rechute : la **grossesse** elle-même (transformation du corps, prise de poids imposée, perte de contrôle) ; les **nausées** qui ont désorganisé les repas et favorisé la **restriction** (rien le matin) ; une grossesse **non prévue** ; l'**isolement** (compagnon absent la semaine) et le stress ; les remarques de la **mère** sur le poids ; l'**alcool** du samedi (désinhibition) ; un antécédent de boulimie **sévère** ; la fin du suivi psychologique.

Barème : 0,5 pt par facteur, six attendus.

Question 5 *(6 pts)*

Ionogramme : **potassium** 3,0 mmol/L : **hypokaliémie** ; **bicarbonates** 31 mmol/L : **alcalose métabolique** ; **chlore** 93 mmol/L : **hypochlorémie** ; sodium normal. **Amylase** 160 UI/L élevée.

Alcalose hypochlorémique : chaque vomissement fait perdre du suc gastrique riche en **HCl** ; pour chaque ion H^+ sécrété, la cellule pariétale libère un **HCO_3^-** dans le sang ; la perte de H^+ et de Cl^- laisse donc un excès de bicarbonates.

Hypokaliémie : les vomissements font perdre un peu de K^+, mais surtout de l'**eau** : la baisse du volume active le système **rénine-angiotensine-aldostérone** ; l'**aldostérone** fait réabsorber le Na^+ et **sécréter le K^+** dans le tube collecteur ; l'**alcalose** aggrave la fuite urinaire de K^+ et fait entrer le K^+ dans les cellules.

Amylase : d'origine **salivaire** ; les vomissements répétés stimulent les **parotides** (hypertrophie visible) : c'est un argument en faveur de vomissements provoqués.

Risque principal : l'hypokaliémie expose à des **troubles du rythme cardiaque** (QT déjà à la limite supérieure) et à la **mort subite** ; 3,0 mmol/L est à la limite du seuil de gravité de **3 mmol/L** retenu pour l'adulte. S'y ajoutent faiblesse musculaire, crampes, constipation et retentissement rénal ; la correction se fait sur avis médical, et l'arrêt des vomissements est la vraie solution.

Barème : 1 pt interprétation ; 1,5 pt alcalose ; 1,5 pt hypokaliémie ; 0,5 pt amylase ; 1,5 pt risque.

Question 6 *(4 pts)*

Fer : hémoglobine 10,6 g/dL < 11 g/dL : **anémie** ; ferritine 11 µg/L < 15 µg/L : réserves épuisées : **anémie ferriprive** (apports insuffisants et vomissements). **Folates** : 2,8 ng/mL < 4 ng/mL : **carence**.

Besoins accrus : augmentation de la **masse sanguine** maternelle, constitution du **placenta** et des réserves du **fœtus** (fer) ; multiplication cellulaire intense (folates nécessaires à la synthèse de l'ADN : bases puriques et thymidylate). Une carence en folates expose à l'anémie **macrocytaire** (ici masquée par la carence en fer, qui donne des hématies petites).

Absence d'acide folique avant la conception : le **tube neural** se ferme vers le **28e jour** après la conception, souvent avant que la grossesse soit connue ; une carence à ce moment augmente le risque d'**anomalie de fermeture du tube neural** (spina bifida, anencéphalie). À 14 SA, cette période est **dépassée** : l'échographie morphologique surveillera ; la supplémentation reste utile

pour corriger la carence et pour la suite de la grossesse. Fer et folates sont prescrits par le médecin ou la sage-femme.

Barème : 1 pt interprétation ; 1,5 pt besoins accrus ; 1,5 pt tube neural.

Question 7 *(5 pts)*

TCA actif : apports insuffisants et instables, vomissements, troubles électrolytiques : risque de **fausse couche**, de **retard de croissance intra-utérin**, de **prématurité** et de **petit poids de naissance** ; carences (fer, folates, iode, vitamine D) ; risque maternel cardiaque (hypokaliémie).

Tabac : monoxyde de carbone (moins d'oxygène transporté) et nicotine (vasoconstriction placentaire) : **fausse couche**, retard de croissance, prématurité, **mort subite du nourrisson** ; l'arrêt est **bénéfique à tout moment**, avec l'aide de substituts nicotiniques si besoin.

Alcool : l'éthanol **traverse le placenta** et le fœtus a la même alcoolémie que sa mère ; son foie immature l'élimine **lentement**, et le liquide amniotique forme un réservoir. L'alcool est **toxique pour le cerveau** en développement (mort et migration anormale des neurones) : **troubles causés par l'alcoolisation fœtale** (TCAF), dont la forme complète est le **syndrome d'alcoolisation fœtale** (retard de croissance, traits du visage, troubles neurologiques et cognitifs). Il n'existe **aucun seuil sans risque** : la recommandation est **zéro alcool** pendant toute la grossesse et l'allaitement.

Barème : 1,5 pt TCA ; 1,5 pt tabac ; 2 pts alcool.

Question 8 *(5 pts)*

Énergie de la crise = 700 + 760 + 960 + 500 = **2 920 kcal** en 25 minutes, plus que le besoin d'une journée ; même si une partie est perdue par les vomissements, une part importante est **absorbée** (les vomissements n'éliminent pas tout).

Analyse : **restriction** le jour (0 kcal le matin, 180 kcal à midi, rien au goûter) : apport très insuffisant, sans féculent, sans laitage, presque sans protéines ; puis crise de produits gras et sucrés, puis purge. Aucun repas structuré, aucun apport de fer, de folates ou de calcium en dehors de la crise.

Cycle de la boulimie : la **restriction** (régime, jeûne, ici aggravée par les nausées) entraîne une **faim** physiologique intense et des pensées envahissantes sur la nourriture ; le soir, la fatigue, la solitude ou une émotion déclenchent une **crise** avec perte de contrôle ; la honte et la peur de grossir conduisent à la **compensation** (vomissements) ; celle-ci soulage un moment mais **renforce** la décision de restreindre le lendemain : le cycle se referme et s'entretient.

Barème : 1 pt calcul ; 1,5 pt analyse ; 2,5 pts cycle restriction-crise-compensation.

Question 9 *(7 pts)*

Principes : **3 repas et 1 à 3 collations** à heures régulières (HAS 2019), même petits, pour **casser la restriction** ; aucun régime ni aliment interdit ; repas jamais sautés ; contre les nausées : petites quantités fréquentes, aliments **secs** au réveil (biscottes, pain), froids ou peu odorants, boire entre les repas.

Prise	Exemple	Intérêt
Au réveil	quelques biscottes ou un morceau de pain, avant de se lever	limiter les nausées

Prise	Exemple	Intérêt
Petit déjeuner	yaourt ou fromage blanc, pain complet, fruit riche en vitamine C (orange, kiwi)	calcium, glucides complexes, vitamine C
Collation	pain + fromage à pâte pressée cuite (pasteurisé) ou une poignée d'amandes	calcium, énergie
Déjeuner	crudités ou légumes verts (épinards, mâche, brocoli), viande rouge bien cuite ou lentilles, féculent, laitage, fruit	fer héminique et non héminique, folates
Goûter	lait ou laitage et fruit, ou pain et compote	calcium, éviter la faim du soir
Dîner	poisson gras deux fois par semaine (sardine, maquereau, saumon), féculent, légumes, laitage	oméga-3 (DHA), protéines

Justifications : **fer** (viande rouge, légumineuses associées à la vitamine C ; thé et café à distance des repas) ; **folates** (légumes verts à feuilles, légumineuses, agrumes) ; **calcium** (3 à 4 produits laitiers par jour) ; **oméga-3** (poissons gras de petite taille, en évitant les grands prédateurs riches en méthylmercure : espadon, requin) ; **sécurité sanitaire** : viandes et poissons **bien cuits**, pas de fromages au lait cru ni de charcuteries crues (**listériose**), légumes lavés et viande cuite si elle n'est pas immunisée contre la **toxoplasmose**. Les supplémentations (fer, folates) sont prescrites par le médecin ou la sage-femme.

Barème : 2 pts principes (repas structurés, nausées) ; 2 pts journée cohérente ; 2 pts justifications nutritionnelles ; 1 pt sécurité sanitaire.

Question 10 *(4 pts)*

Alcool : un verre de vin = 120 × 12 / 100 × 0,8 = **11,5 g** ; 2 verres = **23,0 g**, soit **2,3 verres standard** chaque samedi.

Tabac : paquets-années = (8 / 20) × 10 = **4 paquets-années**.

Conseils : **zéro alcool** dès maintenant et jusqu'à la fin de l'allaitement (aucun seuil sans risque) ; trouver d'autres façons de « décompresser » (activité adaptée, appel au compagnon, boissons sans alcool) ; **arrêt du tabac**, bénéfique à tout moment, avec l'aide de la sage-femme tabacologue, de substituts nicotiniques si besoin et de **Tabac info service (39 89)** ; prévenir que l'arrêt du tabac peut modifier l'appétit, ce qui doit être anticipé chez une patiente qui craint de grossir.

Barème : 1,5 pt alcool ; 1 pt paquets-années ; 1,5 pt conseils.

Question 11 *(4 pts)*

Équipe : sage-femme et **obstétricien** (suivi de la grossesse, échographies, croissance fœtale) ; **psychiatre de périnatalité** ou psychologue (reprise de la **TCC**, prévention de la dépression) ; **médecin traitant** ; **diététicien(ne)** (repas structurés, carnet alimentaire, couverture des besoins) ; tabacologue ; information du **compagnon** et soutien social. Réunions de coordination et partage des informations avec l'accord de la patiente.

Suivi : consultations rapprochées, ionogramme répété (potassium), hémoglobine et ferritine, croissance fœtale à l'échographie, carnet alimentaire et nombre de crises et de vomissements.

Pesée : nécessaire au suivi du bébé et de la mère, mais source d'angoisse ; elle peut se faire **dos à la balance** (« pesée en aveugle ») si la patiente le souhaite, avec un commentaire centré sur la **santé du bébé** plutôt que sur les chiffres ; pas de pesées répétées à domicile.

Barème : 2 pts équipe ; 1 pt suivi ; 1 pt pesée.

Question 12 *(4 pts)*

Mère : faux et dangereux : la prise de poids est **nécessaire** (11,5 à 16 kg conseillés) au développement du bébé ; la restreindre aggrave la restriction, donc les crises ; la plupart des femmes perdent une grande partie de ce poids dans l'année qui suit.

Collègue : en partie vrai pour les nausées du matin, mais **faux** ici : les vomissements de Mme G. sont **provoqués**, s'accompagnent d'une hypokaliémie et d'une alcalose ; ils ne « passeront » pas seuls et doivent être pris en charge.

Belle-sœur : faux : il ne faut pas « manger pour deux » ; le besoin énergétique n'augmente que modérément, surtout aux 2e et 3e trimestres ; c'est la **qualité** et la **régularité** des repas qui comptent (fer, folates, calcium), ce qui aide aussi à éviter les crises.

Ami : faux : l'alcool traverse le placenta ; il n'existe **aucun seuil sans risque** ; recommandation : **zéro alcool**.

Barème : 1 pt par remarque.

Question 13 *(6 pts)*

Risques : **rechute ou aggravation** du TCA après l'accouchement (désir de retrouver vite son poids, régime, fatigue, manque de sommeil, solitude) ; **dépression du post-partum**, plus fréquente après un TCA ; reprise du **tabac** et de l'alcool ; difficultés dans la relation alimentaire avec l'enfant.

Allaitement : il est **encouragé** si la mère le souhaite ; il augmente les besoins (énergie, calcium, eau) : **pas de régime** amaigrissant ; zéro alcool ; arrêt du tabac maintenu ; les vomissements et la restriction réduiraient ses réserves.

Alimentation de l'enfant : risque que la mère projette ses propres peurs (restreindre les quantités, craindre que l'enfant grossisse) : accompagnement par la PMI et le pédiatre, repères simples de diversification, repas familiaux réguliers et sans commentaires sur le poids ; les enfants de mères atteintes de TCA ont un risque plus élevé de difficultés alimentaires.

Suivi : consultations du post-partum rapprochées (sage-femme, psychiatre de périnatalité, diététicien), repérage de la dépression, poursuite de la TCC, plan de **prévention de la rechute** préparé dès la grossesse (signaux d'alerte, personnes à appeler), visites de la **PMI** à domicile.

Barème : 2 pts risques ; 1,5 pt allaitement ; 1,5 pt alimentation de l'enfant ; 1 pt suivi.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					